

TASARIMDA YARATICI STRATEJİLER



İÇİNDEKİLER

- Biliş ve Düşünme (Düşünme Becerileri, İçsel-Dışsal Motivasyon, Motivasyon Arttırma Yolları)
- Tasarım Düşüncesinde Temel Kavramlar
- Tasarımda Mantıksal Akıl Yürütme Modelleri (Bütüncül, Metabilişsel, Eleştirel, Analitik, Yansıtıcı, Yaratıcı Düşünme)
- Yaratıcı Düşünmenin Gelişimini Kolaylaştıran Yollar
- Tasarımda Yaratıcı Stratejiler
- Tasarımcılara Öneriler



HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Tasarımda düşünme becerilerini ve ilişkin kavramları açıklayabilecek,
 - Tasarımda mantıksal akıl yürütme modellerini açıklayabilecek,
 - Tasarıma Yaratıcı Düşünmenin Gelişimini Kolaylaştıran Yollarını ifade edebilecek, ,
 - Tasarımda Yaratıcı Stratejiler ve kullanımını örneklerle ifade edebilecek,
 - Bükme, parçalama ve harmanlanma olarak tasarım yaklaşımlarına ait konuları ifade edebileceksiniz.

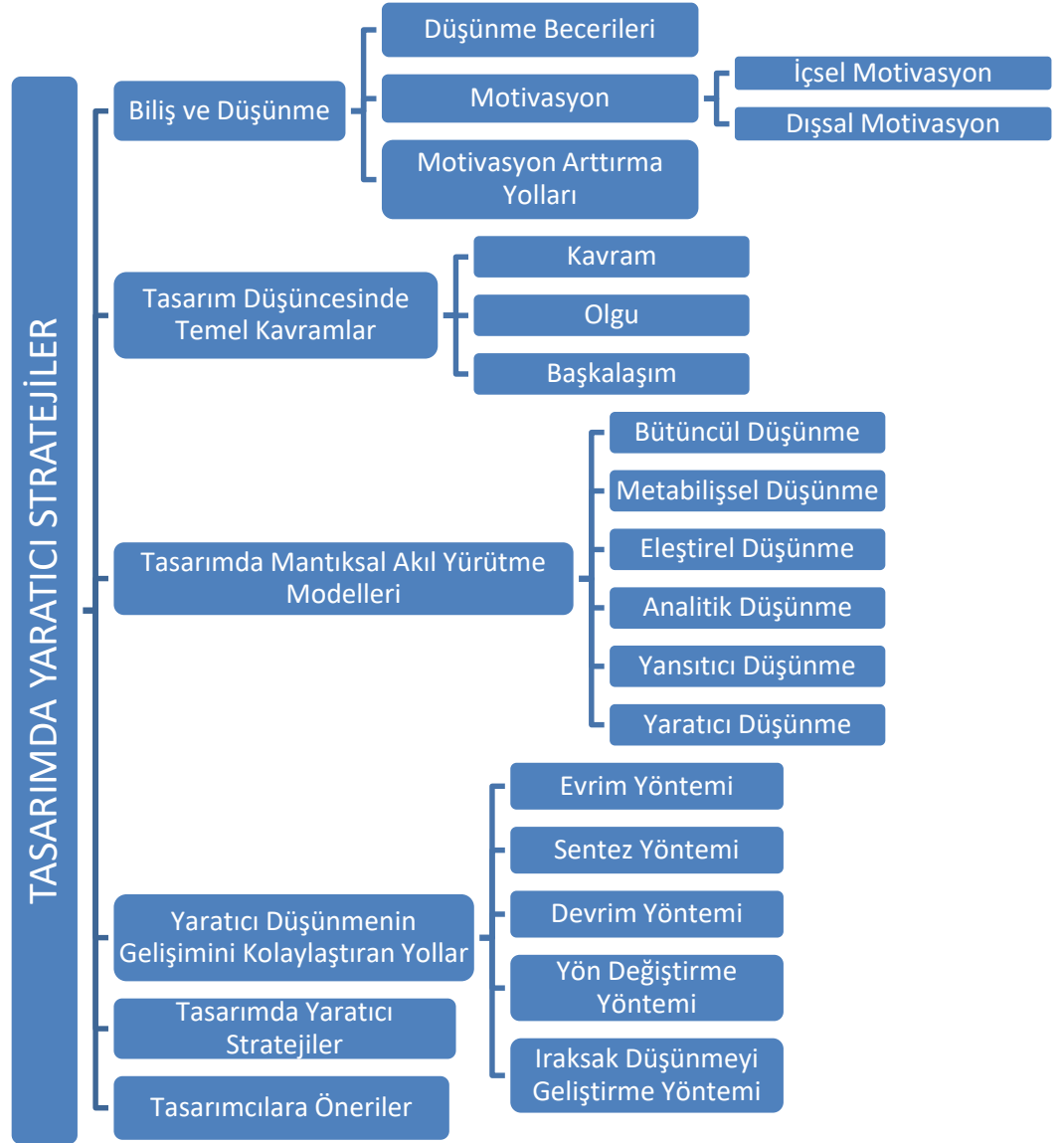


Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

TASARIM OKUMALARI

**Prof. Dr. Aygül
AYKUT**

ÜNİTE 8



GİRİŞ



Beyinlerimiz her an parmak izimiz kadar eşsiz bir kompozisyon (eşsiz bir dünya tasarımı) oluşturmakla meşguldür.

İnsanı diğer canlılardan ayıran en temel özellik içgüdüsel hareket eden bir zihin yapısından fazlasına sahip olmasıdır. Düşünme tek başına ele alınacak bir etkinlik değildir. Düşünme, aynı anda birçok sinirsel ağda, biyokimyasal, elektriksel bağlarla oluşan fizyolojik bir etkinlik olmanın yanında, geçmiş yaşantılarımızın şimdiyle bileşimiyle oluşan mekanizmaların psikolojik ve bilişsel etkinliklerin toplamından daha fazlasıdır. Beyin birbirine kökleriyle bağlı bir orman gibidir. *Düşünme becerisine hayvan türleri de sahiptir. Ancak insanların düşünme becerileri çevreleriyle olan etkileşimden edinilen izleri kendi zihinsel dünyasında anlamlandırma yanında onları Birleştirme/ birleşim; Uyarılma/Adaptasyon, İkame/ Yerine başkasını kullanma, Büyütmek/Küçültmek, Temellük/Kendine Mal etme ve Yeniden düzenlerken, orijinalini bozar, yani Bükür, parçalar ve harmanlar. Beyin bilinçli ya da bilinçsiz bilgiyi dönüştürerek onu kendi yazılımına göre tasarlar, bu açıdan yaratma/icat etme kısaca süregelen daimî bir tasarlama sistemi olarak çalışan biricik bir faaliyet alanıdır. Bu nedenle beyinlerimiz her an parmak izimiz kadar eşsiz bir kompozisyon başka bir deyişle eşsiz bir dünya tasarımı oluşturmakla meşguldür. Aynı zamanda insan düşüncesi tek başına bir faaliyet olduğu kadar sosyokültürel kalıpta ilerleyen, eklemlenen, dönüşen bir çeşit toplumsal beyin oluşturabilen psikolojik, sosyolojik ve bilişsel yollarla yapılandırılmış sosyokültürel bir tasarım oluşturma sistemi ya da yazılımıdır.*

Hissetmenin aksine, düşünme bir sorunu çözmek, karar almak ya da anlayış geliştirmek üzere ortaya konulan bilinçli bir zihinsel süreçtir. Duygu, kendini ifade dışında bir amaç gütmekten düşünme kendisinin ötesinde bilgi veya eylemi amaçlar(web3).

Bu, düşünmenin şaşmaz olduğu anlamına gelmez; *Tüm eksiklerine rağmen, yine de düşünme biz insanların eylemleri için en güvenilir rehberdir.* Özetle, hissetmeyle düşünme arasındaki ilişkide, duygular, kendilerine güvenilmeden önce test edilmeye ihtiyaç duyar ve düşünme, onları test etmede en akılcı ve güvenilir araçtır. Aslında bu bölümün önemli bir kısmı, düşünme sürecinde karşılaşılan hatalara, bu hatalardan nasıl uzak durulacağına, tasarımda doğru/verimli ve yaratıcı düşünmenin bir beceri olarak nasıl güçlendirilebileceğine ayrılmıştır (web 3). Ayrıca düşünme becerileri ve temel kavramları ile yaratıcı düşünmenin yolunu açan, motivasyon, olgu ve kavram ayrımı gibi bazı temel kavram ve konularla, üst düzey bilişsel düşünmeye yön veren yöntemler ve bunları temellendiren teknik ve stratejilerde örnekler yardımıyla açıklanmıştır.

BİLİŞ VE DÜŞÜNME

Biliş, "zihinsel eylem ve bilgiyi elde etme ve düşünce, deneyim yoluyla anlama süreci ve duyu" anlamına gelir.¹ Bilgiyi nasıl organize edeceğimizi, düzenleyeceğimizi, duyarlılık, algı, imgeleme, akılda tutma, anımsama, problem çözme, düşünme gibi öğeleri içeren hem bir süreç hem de oluşan bir yapıdır. Kişi ile çevresi arasında bağlantı sağlayan düzenleyici mekanizma olarak her zaman

¹ "Biliş" . Lexico . Oxford University Press ve Dictionary.com. Erişim tarihi: 6 Mayıs 2020.

aktiftir. *Bilişsel gelişim ise bireylerdeki akıl yürütme, düşünme, bellek ve dildeki gelişimleri kapsar*(web 4). Bu nedenle yaratıcı tasarımda bireyin düşünme becerileri bilişsel gelişim ile doğrudan ilgilidir ve bilgi hazinemize yeni malzemeleri katma işlemi sırasında kullanılan ana elemanlar ve unsurlar olarak önem taşır.

Düşünmeyle ilgili yapılan çoğu psikolojik tanım, fikirler ve sembollerle yapılan açık zihinsel, bilişsel bir etkinlik olduğuna ilişkin vurgu yapmanın yanında, *problem çözme sürecinin de buna eklemlendiği* anlaşılmaktadır. Bu tanımlardan düşünmenin temel özelliklerini şöyle sıralayabiliriz. *Soyut, zihinsel etkinlik, bilişsel ve psikolojik özelliklere sahip olma, problem çözme ve karar verme sürecini içeren, fikirlerin ve sembollerin yer aldığı davranışlardır. Düşünmenin en temel özelliği ise eylem içermemesidir. Yani harekete geçmeden önce yapılmasıdır.* Bu sayede insanlar amaçlarına ulaşabilmek için hayal güçlerini kullanarak bazı stratejiler geliştirebilir ve bunları değerlendirebilirler.

Düşünme yetisi insanlık tarihinde mağara döneminden bizi bugüne taşıyan öğrenme kavramı ile doğrudan ilişkilidir. Doğru Düşünme becerilerimizle orantılı olarak öğrenme becerilerimizde artar. Etrafımızda olan bitenlerle anlama, çevremizle ilişkili olarak sorunları, ihtiyaçları belirleme, onlara çözümler geliştirme, yaşama karşı oluşturduğumuz tüm edimler doğru düşünme becerileri ile ilişkilidir. Öğrenme, yalnızca kendi edindiğimiz bilgi ve deneyim aktarımı ile değil çevremizdeki diğer insanlardan, canlılardan yani canlı cansız ilişkide bulunduğumuz her şeyden elde ettiklerimiz sosyal, psikolojik ve bilişsel süreçleri içerir. Bu sebeplerden dolayı insan beyninin bu tür deneyimlere açık olması, uygun ortamlarda beslenmesi, doğru kararlar alabilmesi, yani doğru düşünebilmesi için gereklidir. Özellikle son on yıllarda yapılan araştırmalardan erken çocukluk döneminde beyin gelişiminin sürdürülebilmesi için fiziksel ihtiyaçların ötesinde sosyal ve psikolojik çevrenin bilişsel gelişim üzerinde ne denli etkili olduğunu biliyoruz. Elbette bu tür sorunları yine zihin gücümüzü kullanarak çözebiliyoruz. Eğitim kuramları bize düşünme becerilerimizi geliştirmek için bazı kavram ve yöntem önerileri sunmaya devam ediyor.



Düşünmenin en temel özelliği eylem içermemesidir.

Düşünme Becerileri ²

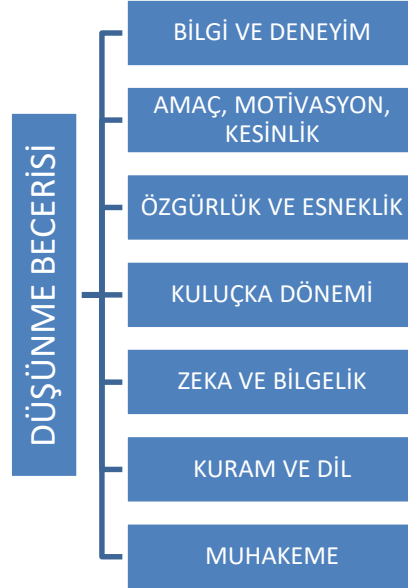
Türk Dil Kurumunun [TDK] sözlüğünde düşünme; *“zihnin bir konuyla ilgili bilgileri karşılaştırarak, aralarındaki bağlantıları inceleyerek bir yargıya ya da karara varma etkinliği”* şeklinde tanımlanmaktadır (TDK, 2014). Millî Eğitim Bakanlığı [MEB] ise düşünmeyi *“...bir sonuca varmak amacıyla bilgileri, kavramları incelemek, karşılaştırmak ve aralarında ilişkiler kurarak başka düşünceler üretmek işlemidir”* şeklinde tanımlamıştır (MEB, 2007). Üstünoğlu (2006), üst düzey düşünme becerilerini *eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, analitik düşünme, yansıtıcı düşünme ve problem çözme* olarak beşe ayırmıştır (Bayram, 2018; Cengiz, C., Karataş F. Ö., 2016).

² Akarsu, Bayram (2018). Yaratıcı Düşünme Sanatı, adlı kitabı temel alınarak bölüm hazırlanmıştır.



Düşünme eyleme geçmeden önce yapılması planlanan süreçleri içerir.

Zihinsel ve karmaşık bir süreç olmasına rağmen düşünmenin en temel özelliği olarak eyleme geçmeden önce yapılması planlanan süreçleri içermesi düşünme süreçlerini ya da becerilerinin manipülasyonun mümkün olabileceğine ilişkin eğitimciler olarak elimizi kuvvetlendiriyor. Beynimizin nasıl işlediğine ilişkin elimizdeki fizyolojik, psikolojik ve toplumsal veriler arttıkça onun bilişsel, davranışsal ve duysal alandaki girdileri işleme yolları ve rollerini yeniden yapılandırabildiğini anlıyoruz.



Şekil 8.1. Düşünme Becerileri ve Temel Kavramları



Bireysel Etkinlik

- Düşünme becerilerimizin kapsamını daha iyi kavramak için Şekil 8.1'de düşünme becerilerimize ilişkin temel kavramları inceleyin ve biliş ile ilişkisini açıklayın.

Motivasyon

Motivasyon (isteklendirme/güdüleme), hedefe yönelik davranışları başlatan, yönlendiren ve sürdüren süreçtir. Motivasyon, davranışı harekete geçiren biyolojik, duysal, sosyal ve bilişsel güçleri içerir. Motivasyon terimi sıklıkla bir kişinin bir şeyi neden yaptığını açıklamak için kullanılır. Eylemlerinin arkasındaki itici güçtür (Web 5).

Motivasyon, düşünmek için gerekli enerjiyi harekete geçirmemize yardımcı olur. Bireyin yaşamı boyunca devam eden bir süreç olan öğrenme, problem çözme ile motivasyon arasında derin bir bağlantı bulunmaktadır. Motivasyon türleri sıklıkla içsel veya dışsal olarak tanımlanır:

İçsel Motivasyon: Bireyin içinden gelen, amacı kendinden, herhangi bir ödül ya da zorlama olmaksızın yapılan davranışı ifade eder.



Örnek

- Örneğin, kitap okumak için içsel olarak motive olan insanların okuma sebebi okuma sürecinde yaşadıkları hissi sevmeleridir, bu soyut bir şeydir. Onların kimliğinin de önemli bir parçasıdır.

Dışsal Motivasyon: Bireyin içinden kaynaklanan motivasyonun aksine, para, ün veya övgü gibi dış ödüller tarafından yönlendirilen davranışı ifade eder.

Bir görevi tamamlamak için vaat edilen bir şey veya ödül hatta görevin tamamlanmasının bir sonucu olarak alınan maddi/somut her şey dışsal motive edici faktörlerdir. Eğer kitap okuma davranışı bir ödül için yapılıyorsa bu dışsal bir motivasyondur.

Özellikle içsel motivasyon süreci gerçek bir ilgi ve gönüllü dikkat yaratır. Böylece, düşünme yeterliliği ve etkinliğimiz artar. Bu nedenle, kesin hatlar üzerinde kesin bir amaç için çalışmalıyız, çözdüğümüz problemler ihtiyaçlarımızı temel güdülerimizle yakın ilişkili olmalı ve yaratıcı faaliyetlere yöneltilmelidir.

Motivasyon Arttırma Yolları

Zekâ, doğru düşünebilme/akıl yürütme yeteneği olarak tanımlanır ve uygun gelişimi, yeterli düşünceyi sağlamak için gereklidir. Düşünme sürecini yönetmek için zekâ, bilgelik ve diğer bilişsel yetenekler devreye sokulur. Doğru düşünebilme ya da akıl yürütmede fikirlerin oluşumunda anlam kümelerini oluşturan birimlerin önceden deneyimlenmesi oldukça önemlidir. Daha kısası bir şeyi bilme derecemiz onu önceden tanımamıza hatta kavrama derecemize bağlıdır.

Düşünme, gereksiz kısıtlamalar getirilerek ve alanı daraltılarak engellenmemelidir. Geçmiş deneyimler ya da alışılmış yöntemler, problem çözümünde yardımcı olmazsa, hedeflenen sonuçlara ulaşmak için yeni kişiler, ilişkiler ve olanaklar için çaba göstermeliyiz. Bir problemi çözmek için yola çıktığımızda başarısız olursak, ısrarla düşünmeye daha çok vakit ayırmak bazen gereksizdir. Bunun yerine, onu bir süreliğine bir kenara bırakmak, rahatlamak ya da başka bir faaliyette bulunulmalıdır. Bir fikrin gelişmesi ve olgunlaşması için geçen süre ve kuluçka döneminde, bilinçaltı zihnimizin çabasıyla probleme bir çözüm evrilir.



Motivasyon kişinin eylemleri arkasındaki itici güçtür.



Motivasyon artırmak için hedef belirlemek, ilerlemeyi gözden geçirmek, sevdiğiniz işlere yönelmek, sosyal olarak desteklenmek, pozitif çevre, bedensel egzersiz ve ödüller kullanılabilir.



Görsel 8.1. Motivasyon Arttırma Yolları



Görsel 8.2. Motivasyon Arttırma Yolları

TASARIM DÜŞÜNÇESİNDE TEMEL KAVRAMLAR

Bu başlık altında aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır.

- Tasarımcı olarak BİLGİYE neden ihtiyacımız var?
- Tasarımda Strateji neden önemlidir?



Bireysel Etkinlik

- Aşağıda tasarım ve süreçleriyle ilgili bazı önermelere yer verilmiştir. Bu önermeler tasarım ile ilgili size ne söylüyor. Açıklayınız.
- “Bir İşletmenin veya Markanın Neyi Başarmaya Çalıştığını Anladığınızda, İşletme Sorununa Yaratıcılıkla Cevap Veren Bir Çözüm Önerebilirsiniz.”
- “Tasarım stratejisi aslında kılık değiştirmiş İş Stratejisidir”
- “Tasarım yeteneği genellikle bir işletmeyi yürütmek ve yönetmek için gerekli olan becerilerden ayrı bir beceridir.”
- “Esas olarak, zor problemlere alakalı, yaratıcı çözümler sunarak karar masasında yerinizi kazanıyorsunuz.”



Kavramlar bir fikri, gerçeği veya bir grup şeyi soyutlayarak ifade etmekte kullanılırlar.

Görsel 8.3'te ilk bakışta sembollerle oluşturulmuş anlamlandıramadığınız bir görüntü görebilirsiniz. Eğer Japonca Hintçe ve Rusça harflerle daha önce karşılaşmadıysanız, bunlar sizin için anlam taşıyor demektir. Bu harflerin bir araya geldiğinde “Teşekkür ederim” cümlesini oluştursalar da sizin için tamamen yabancı olabilirler.

- ありがとうございます
- धन्यवाद
- благодарю вас

Görsel 8.3. Farklı dillerde cümle yapıları

Bu nedenle bir fikir oluşmasında düşünmeyi harekete geçiren semboller, göstergeler, imgeler, kavramlar, olgular gibi önceden bildiklerimizle karşılaştırılarak *yeniden düzenleme, birleştirme, bütünleştirme, benzetme, uyarlama, adaptasyon, ikame, yerine başkasını kullanma, dönüştürme ve aktarma teknikleri ile zihinde anlamlı bir bütün haline getirmeye bir anlamda onu yeniden yaratma/icat etme ya da var etme tekniklerine* ihtiyacı vardır.

Bunlar bireysel seçimler ya da kararlarda taktiksel farklılıklar gösterebilirler. Bu nedenle tasarımda problem çözme sürecinde olgu ve kavramlar, bulundukları orijinal zeminde tüm onu oluşturan niteliklerle kavranmaya ya da bilişsel alandaki bir resmin görsel iz düşümüne benzer şekilde eklenilen yeni bilgiyi oluşturma da önemlidir.

Kavram, nesnelerin, fikirlerin veya olaylar sınıfını bütünüyle temsil eden genelleştirilmiş anlama sahip bir kelime veya fikirdir. Dilin yapı taşlarıdır. Bireyler yaşadıkları çevreyi ancak kavramlar yoluyla anlatılır ve sözcüklerle ifade edebilir. Sözcükler ise, düşüncenin araç ve gereçleridir. Kavramlar benzer insan, nesne, olay ve fikirleri gruplandırmamızda kullanılan kategori isimleridir. Kavramlar bize gruplar arası farkları ayırt etmenin yanında benzerlikleri de keşfetmemize olanak vererek bunlar arasındaki ilişkiyi anlamamızı sağlar. Kavramlar bireyin fiziksel ve



Olgular, genel kabule sahip, kolayca anlaşılabilir, kanıtlanabilir ve bilimsel verilere dayanan bilgilerdir.

sosyal çevrelerini anlamaları ve onunla anlamlı ilişkiler geliştirmeleri yani düşünmeyi gerçekleştirmek için geliştirdikleri araçlardır. Düşünce geliştikçe, kavramların anlamlarının niteliği ve sayıları da artar. Kavramların oluşması ve gelişmesi, her kavramın birey için özel anlam kazanmasında yatar.

Kavramlar basit bir fikri veya gerçeği veya bir grup şeyi soyutlayarak ifade eder. Örneğin, Sarı, kırmızı, mavi ... bunların hepsini “renk “ olarak ifade ederiz. Renk bir kavramdır. Yine yürümek, koşmak, oturmak kelimelerinin kavramı ise “hareket”tir. Kavramlar kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Örneğin ev kavramı, zihnimizde uyandığında her birimiz için asgari özellikleriyle bir ev gerçekliği oluştursa da biçimsel özellikleri bakımından birbirinden farklı zihinsel ev imgelerinin oluşması kaçınılmazdır.

Olgular ise, herkes tarafından aynı kabul edilen, kolayca anlaşılabilir, kanıtlanabilir ve bilimsel verilere dayanan bilgidir. Olgu kişiden kişiye değişmez. Örneğin ikamet adresim benim yaşadığım evdir ve bu evin adresi “ Kayseri ili, Talas ilçesi, Yenidoğan Mahallesi, Turgut sokak, Yüce apartmanı, 18 nolu dairedir” dediğimde bu bir olgu cümlesidir. Olgular somut gerçekliklerdir.

İster bilinçli ya da bilinçsiz süregelen daimî bir tasarlama sistemi her gün duyu organlarımızdan gelen sayısız veriyi bu tekniklerle harmanlar, bükler veya parçalar. Bu sistem modelinin geliştirilmesinde kavramlar ve olguların önemli bir yeri vardır. Bunlar yaratıcı türümüzün en temel stratejileriyle ilişki içindedir.



Görsel 8.4. Gözde Öztürk’ün Afişi

Görsel 8.4’te, 2013 yılında Anadolu cam tarafından cam ambalajların %100 ve sonsuz kere dönüşebilen tek ambalaj malzemesi olduğu gerçeğinin yansıtılması amacıyla düzenlenen afiş tasarım yarışmasında birincilik ödülü kazanan Gözde Öztürk’ün çalışmasına bakalım.

İlk bakışta afişin sağ tarafında bir göğüs ve altta şiş bir karından oluşan yan görünümde hamile bir kadının yarım gövde figürü ile sol tarafta kalan boşluğun karın ve göğsü kesen yatay çizgi üzerine denk gelen “Gelecek nesiller için sürdürülebilir cam” yazısı görülüyor. Burada annelik olgusuyla hayat kavramının,

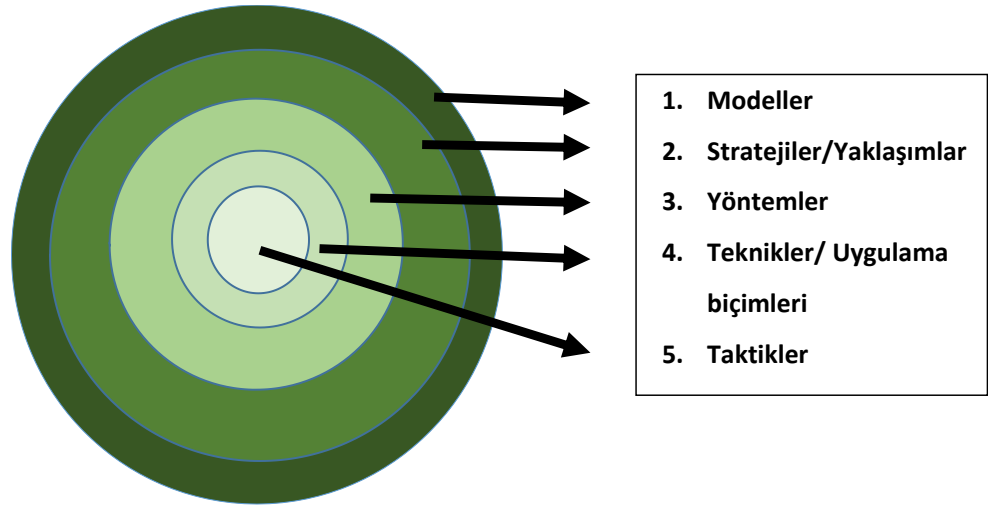


Metamorfoz bir türün, aynı tür içerisinde, morfolojik, fizyolojik ve anatomik olarak birbirinden tamamen farklı yapılara dönüşmesidir.

gebelik olgusuyla sürdürülebilirlik kavramının, cam beden olgusuyla kırılabilirlik kavramının görsel tasarım diliyle sunumu görülebilir. Bu örnek bilişsel düşüncede kavram ve olguların yaratıcı düşünmedeki önemini gösterir.

Başkalaşım (metamorfoz), bir türün, aynı tür içerisinde, morfolojik, fizyolojik ve anatomik olarak birbirinden tamamen farklı yapılara dönüşmesi demektir. En bilinen örneği ise tırtılın belli bir süre sonra önce koza (pupa) haline, sonra ise kozanın farklılaşarak kelebeğe dönüşmesidir. Yaratıcı düşünme modelleri ve stratejileri orijinal fikirler icat etmede sürecin başından ürüne kadar **olguları ve kavramların orijinal kaynağına iner** ve onları dönüştürür diğer bir deyişle başkalaşım yaşanır.

Tasarımda olgu ve kavramların işletilmesinde düşünme Yöntemleri taktik, teknik ve stratejileri bir araya getiren ilkelerin sitemini düzenler, yani modeller oluşturur. Bu ilişki aşağıdaki Görsel 8.5'te verilmiştir.



Görsel 8.5. Tasarım Düşüncesine İlişkin Temel Kavramlar

Düşünme Modelleri, tasarım düşüncesine ilişkin bilişsel sürecimizi şekillendirmede, bilişsel sürece dahil olan materyalleri düzenlemede, düşünmede ve diğer zihinsel durumlarda tasarım sürecini yönlendirmede kullanılabilen model ya da planlardır.

Düşünme Stratejileri tasarımda ulaşmak istediğimiz hedefi elde etmek için kullandığımız yol ya da planın uygulanmasıdır. Tasarımın amacına ulaşmasını sağlayan yöntem, teknik ve görsel seçimlerin belirlenmesine yön veren genel yaklaşımdır.

Düşünme Taktikleri tasarımda, istenen stratejileri yerine getirmek için belirlenen alt hedeflere ulaşma görevini yerine getiren ayrılmış kaynakları devreye sokmaktır.

Stratejiler tasarım sürecinin genel amaçlarını belirler ve tüm kaynaklarını göz önüne alarak süreci organize ederken Taktikler bu genel amaçlara yönelik, belirlenmiş alt hedeflere ulaşmak ve görevleri yerine getirmek için ayrılmış kaynakları kullanır.

Düşünme Teknikleri, hedeflediği şeyi ortaya çıkarmak adına bireyin tasarım



Düşünme Stratejileri
tasarım sürecinin genel
amaçlarını belirler.

sürecindeki problemleri kontrol etmesini öğrenmesiyle karşılaştığı güçlüklerle karşı ve üretkenliğin gerektirdiği bilgi, beceri ve yeterlikler alanlarında geliştirdiği deneyimlerle kazanılan yöntemler bütünüdür.

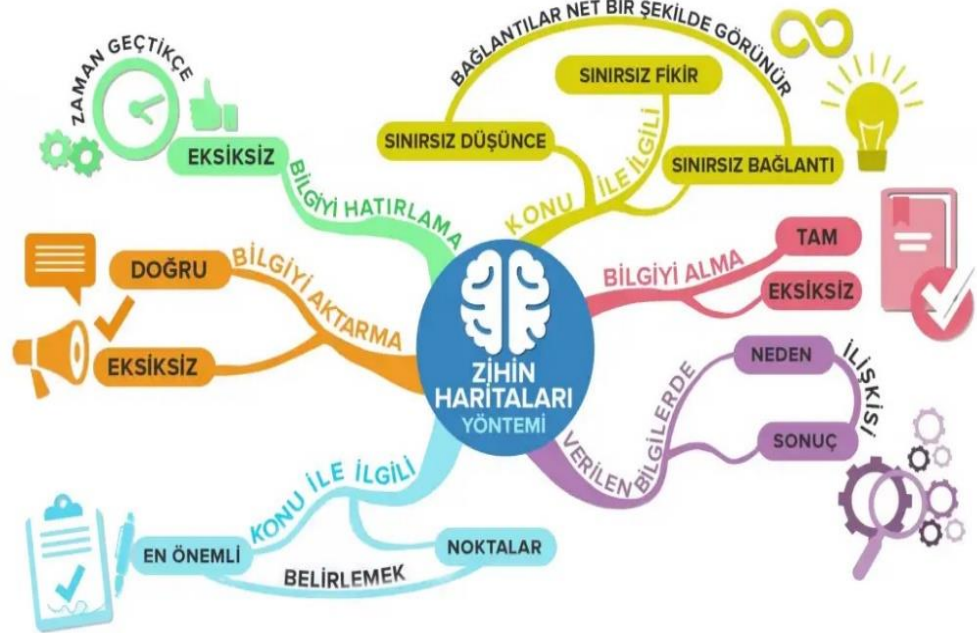
Düşünme Yöntemleri ise, tasarımı yaparken gidilen ve istenen amaca erişmek için izlenen düzenli yoldur.

TASARIMDA MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME MODELLERİ³

Ortalama Bir İnsanın Zihninden Her Gün Yaklaşık 60.000 Fikir Geçer. Bir Sonraki Gün ise Bunların % 95' i Kendini Tekrarlar. O Halde İnsanın Yeni Bir Şeyler Düşünmesi Kolay Bir Şey Değildir. Bu durum ise insanda bir çeşit körlük yaratır. Gerçekten de insanlar sorunlarının çözümünü, bunlar çok yakınlarında ve çok kolay olsalar da görme de zorluk mu yaşarlar?(web 9).

Düşünme, bireyin benimsediği nedenlerin modundan da etkilenir. Mantıksız akıl yürütme genellikle yanlış düşünceye sebep olur. Mantık, doğru düşünmeye yardımcı olan doğru akıl yürütme bilimidir. Bu nedenle, mantıksal yürütme alışkanlığımızı geliştirmeliyiz. *Mantıksal akıl yürütme modellerinden bazıları şunlardır:*

Bütüncül Düşünme: Bütüncül düşünme, kavramları temel alır. Problem çözme yolunda ele alınan bilgilerin nitelikleri belirlenir, benzerlikler ve farklılıklar Kavram Haritası, Zihin Haritası gibi şemalarla zihinde haritalanır veya şemalaştırılır. Temeli, öğrenmeyi kolaylaştırmak için harita çizmeye dayanmaktadır (Görsel 8.6).



Görsel 8.6. Bütüncül Düşünme Modeli, Zihin Haritaları Tekniği

Metabilşsel Düşünme: Kişinin kendi öğrenme yollarının farkına varması, kontrol edebilmesi ve kendisi için en iyi öğrenme yolunu bulmasıdır. Üst biliş, yürütücü biliş, bilişsel strateji, sentez devreye girer. Örneğin, Yazarak, okuyarak,

³ Web 6.

dinleyerek nasıl daha iyi öğreniyorum? Öğrenmeyi öğrenmektir, sentez basamağına denk gelir. *Flavell üstbilişsel bilgiyi de kendi içinde üçe ayırmıştır.* Burada *birey değişkenleri*, bireyin, bir öğrenci olarak kendisiyle ilgili inançları ve kendisi hakkındaki bilgisidir. *Görev değişkenleri*, bireyin, bir görevin gerektirdiklerine yönelik sahip olduğu bilgisidir. *Strateji* ise bireyin, bir görevi yerine getirirken ya da bir problemi çözerken kullanabileceği stratejiler hakkındaki bilgisidir (1971) (web 10).

Eleştirel Düşünme: Eleştirel düşünmeyi 2013 yılında Slavin “*ne yapılacağı ve neye inanılacağı hakkında rasyonel kararlar verebilme meziyeti*” olarak tanımlamıştır. Eleştirel düşünmenin en önemli kaynağı sorgulama ve şüphedir⁴. Bunlardan hareketle yorum yapma ve karar verme becerileri gelişir.

Eleştirel düşünme, karşı tarafın söylediği bir yargının aslında ne kadar doğru olduğunu sorgulamaktır.

Örneğin bir şirket bir reklam kampanyası yapsın. Burada; *“Bu reklam kampanyası çok başarılı olacak.”* *“Çok iyi bir ajansta çalıştık.”* ve *“Çok para harcadık.”* gibi düşünceler yine tamamen doğru olmayacaktır. Reklamın nihai olarak tüketicilerde ya da kullanıcılarda yaratacağı etkiyi tam olarak bilemeyebiliriz. Dolayısıyla, geleceği öngörebilme yetkimiz düşündüğümüzden daha az olacaktır. Gelecekte olabilecek soruların yanıtları belli olsaydı zaten herkes aynı paraları o reklam için yapardı. Olumsuz sonuçlarda “Bayrama denk geldi, o yüzden olmadı.” gibi bahaneler üretilebilir. Gerçekten ondan dolayı olup olmadığını analiz etmeden yani veriye dayanmadan böyle kararlar veremeyiz. Eleştirel düşünme yapmalı ve gerçeklerle yüzleşmeliyiz (web1).

Bu örnekte eleştirel olarak aşağıdaki gibi sorular sorabiliriz;

- Bu reklam kampanyasını verdik, harcadığımız bütçe yeterli mi?
- Reklam hangi kanallarda yayınlanıyor?
- Hedeflediğimiz kitleye ulaştık mı?

Ne zaman gerçeklerle yüzleşirsek o zaman doğru adım atabiliriz. Kritik / eleştirel düşünme ile önyargılardan uzak ve olabildiğince şüpheli bir şekilde hareket edebiliriz.

Slavin’e göre eleştirel düşünmenin temel ilkeleri şunlardır,

- Ön yargılardan uzak durun.
- Doğru ve yanlışları ayırt edin.
- Her türlü düşünceyi dinleyin ve okuyun.
- Kabul etmeden önce şüpheyi yaklaşın.
- Mantıksal ilişkiler kurmaya çalışın.
- Argümantasyon (kanıt) odaklı çalışın.
- Kanıta dayalı karar alın.

⁴ <https://egitimsozlugu.com/dusunme-bicimleri-nelerdir/>



Problemin tanımının yapılması, analizi, test edilmesi ve eyleme geçilmesi yansıtma sürecinin dört basamağıdır.

Analitik Düşünme: Bir bütündeki her bir parçanın analiz edilerek bütünle/sistemle ilişkilerinin incelendiği düşünce becerisidir. Bir sorun ya da konu tündengelim yöntemi ile alt konulara ayrılıp her bilgiyi ayrıca değerlendirebilme yeteneğine "analitik düşünme" denir. Analitik düşünce, analiz becerisi ile ilişkilidir.

Yansıtıcı Düşünme: Hem kendimizin hem de başkalarının deneyimleri üzerinde düşünme yoludur. Hayatta öğrenmiş olduğu deneyimlerin gerçek hayata aktarması ya da transferidir. "Hayat bize neler öğretti" ya da "hangi dersleri çıkardım" "hatalarımdan neler öğrendim" sorularıyla başlar. Bu sorulara verilen yanıtlar doğrultusunda Tasarımcı süreçte uyguladığı yöntem, strateji, teknik ve uygulamaların sonuçlarının değerlendirmesi ve tasarımı buna göre yapmasıdır. Durum değerlendirmesi, öz eleştiri yapılır, eksiklikler görülür.

Yansıtmanın yüksek seviyede kişisel ve bilişsel bir süreç olduğunu ileri süren Daudelin (1996) ise yansıtma sürecini dört basamakta incelemiştir:

- Problemin tanımlanması
- Problemin analiz edilmesi
- Problemi açıklamak için geçici bir teorinin formülasyonu ve test edilmesi
- Eylem

Problemin tanımlanması aşamasında "ne" sorusu durumu tanımlamak için etkilidir. Bu aşamada "ne gerçekleşti?", "ne gördün, düşündün, hissettin?", "en önemli şey neydi?" gibi sorular yöneltilebilir. Problemin analiz edilmesi basamağında ise "neden" soruları önem kazanır. Bu aşamada "o neden önemliydi?", "onun niye gerçekleştiğini düşünüyorsun?", "neden o şekilde düşünüyordun?" gibi sorular yöneltilebilir. Hipotez oluşturma sürecinde ise "nasıl" sorusu etkilidir. Bu aşamada sorulabilecek sorular ise şöyledir: "Bu durum nasıl diğer problemlere benzer veya farklıdır?", "başka hangi şekilde yapabilirsin?". Eylem sürecinde ise tekrar "ne" soruları önem kazanır: "Bundan geleceğe yönelik ne gibi çıkarımlar yapabiliriz?", "Şimdi ne yapmalısın?" gibi sorular yöneltilebilir (Yeşilyurt, 2020; Daudelin, 1996)⁵.

Yaratıcı Düşünme: Bireyin yeni, farklı, orijinal, özgün (sentez düzeyi), ayırıştırıcı düşünme, alternatifli düşünme ve ürünler ortaya koymasısıdır. Özneldir. Hazırlık, kuluçka, aydınlanma ve değerlendirme olmak üzere 4 aşamadan oluşur.

Yaratıcılık, farklı açılardan yaklaşan pek çok tanımı vardır. Bunlardan birine göre yaratıcılık, bozukluklara, sorunlara, bilgi eksikliğine, kayıp öğelere, uyumsuzluğa karşı duyarlı olma, çözüm arama, güçlüğü tanımlama, kestirmelerde bulunma; eksikliklere ilişkin hipotezler geliştirme, bu hipotezleri sınama, değiştirme, yeniden sınama, daha sonra da sonucu ortaya koyma olarak tanımlanabilir (Yeşilyurt, 2020; Özden, 2005)⁶. Tanımdan görüleceği üzere yaratıcılık, her alanda düşünsel ve duyuşsal beceriler olarak algılanmasına rağmen kesin bir tanımını yapmak zordur. İlgili tanımlar daha çok yaratıcılığın karmaşık bir düşünme biçimi olduğu

⁵ Web7.

⁶ Web 8.



*Birleştirme/ birleşim,
Uyarlama/ adaptasyon,
İkame/ yerine başkasını
kullanma, Büyütmek,
Küçültmek, Temellük
/Kendine Mal etme ve
Yeniden düzenleme
kavramları stratejilere
yön ve güç verir.*

yönündedir (Özerbaş, 2011).

Yaratıcı düşünme, çoğu insan tarafından yaratıcılık süreciyle eş anlamlı kullanılmaktadır. Aslında yaratıcı süreç, yaratılan özgün üründen daha önemlidir çünkü bu süreç bir anlamda yaratıcılığın öğrenilmesidir. Yaratıcı sürecin içerdiği aşamalar değişik uzmanlarca farklı, ama birbirlerine benzer şekilde belirtilmektedir

Tasarımsal Düşünce her bir öğrenme-öğretme konusunu ayrı bir problem durumu olarak görür. Bu problem durumundan etkilenenlerin düşüncelerini anlamaya çalışarak bu duruma en uygun çözüme ulaşır. Bir başka deyişle kendisini karşısındakinin elbisesi içinde düşünerek o kişinin neler hissedebileceğini anlamaya çalışır ve ona en uygun tasarımı oluşturmayı hedefler.

Yaratıcı düşünme bize hayal gücünün bilişsel mekanizmaların kanatlarıyla nasıl uçabileceğimizi gösterir. Bu tür bir yaklaşım, öncelikle bilişsel yazılımımızı yani dünyaya bakışımızı keşfetmekle başlar. Sonra uyumlama ve uyarlama ile etrafımızdaki her şeyle kavrayışımızı dönüştürmenin yaratıcı yollarını yakalarız. Bu yollar yenedünyalar keşfetmeye açılır.

Zihinsel işlemlerimizi, bilişsel yazılımımıza yakından baktığımızda bunu görebiliriz. Örneğin belleğimiz deneyimlerimizin sadık bir video kayıtçısı gibi işlemez. Onları özetler, çarpıtır hatta bulanıklaştırır. Deneyimlediğimiz ortak olaylarda ya da sohbetlerde şahit olduğumuz şeyle ilgili anlattıklarımız birbirinden farklılık gösterir. İnsan yaratıcılığı bu mekanizmaların eseridir. Gözlemlediğimiz şeyleri бүker, parçalarına ayırır ve harmanlarız. Çevremizdeki gerçekliğin ötesine geçip, çıkarımlarda bulunmamızı da sağlayan budur. İnsan gerçekliği kesin ve ayrıntılı şekilde saklama konusunda ne derece beceriksiz ise, alternatif dünyalar yaratılmasında o derece beceriklidir. Bu yaratıcı stratejileri kullanma konusundaki becerilerimiz ve esnekliğimiz bugün bizi akıl almaz bir çeşitlilik ve yeniliklerle donatarak bilişsel dönüşümümüzün yolunu açmıştır.

Yaratıcı zihinlerin etrafımızdaki dünyayı yeniden canlandırmak için baş döndürücü bir dizi yöntem kullandığını düşünmek cazip gelebilir. Sinirbilimci David Eagleman ve Besteci Anthony Brandt Yaratıcılığın Nasıl Çalıştığını İnceleyerek bilişsel işlemlerin peyzajını üç temel stratejiye ayıran bir çerçeve önerdiler.

Bunlar бүkme, kırma ve harmanlama stratejileridir. 'Bük, harmanla, kır' bu üç bilişsel strateji her zaman iç içe geçmiştir. "Bunlar saf bir biçimde var olmaz, ama birinin ya da diğerinin belirli bir şeyin varlığı için önemi gerçekten açıktır" Gerçek hayatta onları ayırmak zordur" (Eagleman Ve Brandt, 2017).

Eagleman Ve Brandt, бүkme, parçalama ve harmanlamayı yaratıcı düşünmenin ve yeni icatlar yapmanın süreçleri olarak ele almaktadırlar. Aynı zamanda bu yaratıcı stratejilere hizmet eden *bazı kavramlar vardır ve bunlar teknikler/araçlar olarak yaratıcı stratejilere yön verir ve gücünü artırır.* Bunlar *Birleştirme/ birleşim, Uyarlama/ adaptasyon, İkame/ yerine başkasını kullanma, Büyütmek, Küçültmek, Temellük/Kendine Mal etme ve Yeniden düzenlemektir.*

YARATICI DÜŞÜNMENİN GELİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRAN YOLLAR⁷

Yaratıcı düşünmeyi geliştirmenin yollarını beş boyutta ele alan Harris (1998; Akt: Doğanay, 2012; Yeşilyurt, 2020) bu yolları ve yolların genel özelliklerini şu şekilde açıklamaktadır:

Evrım yöntemi: Çözülen sorunun daha iyi çözülebileceği fikri bu yöntemin özünü oluşturmaktadır. Eski düşüncelerin geliştirilmesiyle yeni düşünceler, eski ürünlerin geliştirilmesiyle de yeni ürünler olur. Kısaca yeni düşünceyi ve ürünü geliştirmenin yolu, onlara yeni işlevler yüklemekten geçmektedir. Örneğin, televizyonun öyküsü evrim yoluyla yaratıcılığa bir örnektir. Önceleri tüplü ve siyah beyaz olan televizyon, sonra renklendirildi, daha sonra da tüpsüz televizyon, LCD veya plazma televizyon üretildi. Bu bağlamda öğrencilere kullanılan ürünleri nasıl geliştirebilecekleri etkinliği yapılabilir. Örneğin; sınıfları, kitapları, arabaları, fotoğraf makinaları vb. aletleri nasıl geliştirebilecekleri sorusu sorularak, yanıtlar sözel, yazılı ya da proje olarak verilebilir(Yeşilyurt, 2020).

Sentez yöntemi: Yaratıcılığı geliştirmek bir bakıma iki ya da daha fazla sayıdaki farklı şeyi bir araya getirerek yeni bir ürün elde etmekle mümkündür. Bugün insanoğlunun kullandığı birçok araç birbiriyle ilişkili birkaç işlevin bir araya getirilmesi yani birleştirilmesiyle üretilmiştir. Radyo, MP3 çalar, bilgisayar, cep telefonları, fotoğraf makinesi, telefon vb. aletlerin işlevlerdüzeltildiinin birleştirilmesiyle üretilmiştir. Örnek etkinlik: “Aşağıdakilerden sadece ikisini kullanarak ne gibi yeni şeyler üretebilirsiniz?” Kay kay, çöp bidonu, merdiven, süpürge, çadır, boya fırçası, bahçe süpürgesi(Yeşilyurt, 2020).

Devrim yöntemi: Kimi zaman eski ürün veya düşünceleri geliştirmek yerine, onlardan tamamen farklı işlevlere sahip olan yeni bir ürün üretmektir. Örneğin, elde pamuk toplama yerine, pamuk toplama makinasının geliştirilmesi. Bilginin yayılması ve saklanması kitap yerine internet kullanımı gibi (Yeşilyurt, 2020) Örnek etkinlik: “Kitabın yerine kullanılacak ürün düşününüz?”

Yeniden uygulama yöntemi: Bir şeyi alışılmışın dışında farklı yollarla veya amaçlarla kullanmayı denemektir. Bunun için zihin ve düşünce yapısı itibariyle kalıp yargıları, önyargıları, beklentileri bir yana bırakıp farklı perspektiflerden bakmak gerekmektedir(Yeşilyurt, 2020). Örnek etkinlik: “Boğaz Köprüsü farklı amaç ve yollarla nasıl kullanılabilir?”

Yön değiştirme yöntemi: Sorun veya duruma bakış açısını değiştirip bir açıdan diğer bir açıya geçişi ifade etmektedir. Amaç, belirli ve alışılmış bir yol uygulayarak sorunu çözmek değil sorunu çözmektir. Bazen sorunu çözmek için bilindik klasik görüş açılarının ya da çözüm yollarının dışına çıkmak gerekir. Örnek etkinlik: Belediye şehir trafiğinin sıkışması ve park sorunu nedeniyle yeni bir kapalı park yapmak istemektedir. Ancak yer sorunu vardır(Yeşilyurt, 2020). Belediye



Yaratıcı düşünmeyi geliştirme yolları; Evrim yöntemi, Sentez yöntemi, Devrim yöntemi, Yeniden uygulama yöntemi, Yön değiştirme yöntemi ve Iraksak düşünmedir.

⁷ Yeşilyurt E.(2020). Yaratıcılık ve Yaratıcı Düşünme: Tüm Boyut ve Paydaşlarıyla Kapsayıcı Bir Derleme Çalışması, adlı makalesinden özetlenerek aktarılmıştır.

meclis üyelerinin çoğu, şehir merkezindeki parkın, araba parkı hâline getirilmesini önermektedir; “Sorunun çözüm yolunu nasıl değiştirebilirsiniz?”

İraksak düşünmeyi geliştirme yöntemi: Yaratıcılığı geliştiren ıraksak düşünme, denence hâline getirme ya da mümkün olan ve kanıtlarla desteklenebilen belirli sayıda yanıtı teşvik etme veya anlamlı sorular sorma anlamını taşır. Yakınsak düşünme yanıtı önceden belli sorulara odaklıdır. İraksak düşünme ise özgün ya da yaratıcı birden çok yanıt gerektirir (Yeşilyurt, 2020). Örnek: “Türkiye’nin başkenti neresidir?” (Yakınsak soru). “Ankara neden başkent olarak seçilmiştir?” (İraksak soru).



Tasarımda yaratıcı bir strateji olarak **çarpıtma** belirli bir prototipi sürekli olarak yeni yollarla betimleyerek, yeniden tasarlamayı içerir.



Bireysel Etkinlik

- "YARATMAK ZOR BİRŞEY. GERÇEKTEN DE HER YÜZ FİKİRDEN SADECE BİR TANESİ BULUŞ NİTELİĞİ TAŞIMAKTADIR. O HALDE NE YAPMALI... BAZEN MEVCUTLARDAN DA YEPYENİ DURUMLAR YARATILABİLECEĞİ UNUTULMAMALI"
- Yukarıdaki ifadeyi anlatılanlardan yola çıkarak açıklayınız.

TASARIMDA YARATICI STRATEJİLER⁸

Bükme, (çarpıtma) bir olgunun orijinal halini değişime uğradığı ya da biçimini kaybedecek ölçüde büküldüğü durumları ifade eder. Belirli bir prototipi sürekli olarak yeni yollarla betimleyerek, yeniden tasarlamayı içerir.



Görsel 8.7. Polonya deniz beldesi Sopot'ta Szotynscy ve Zaleski'nin Krzywy Domek'i ('Bükülmüş/Çarpık bina')

Görsel 8.7'de belirli bir biçimin gerçeklikte (orijinalinde) alışkın olduğumuz algının bükme/çarpıtma stratejiyle nasıl yaratıcı bir şekilde tasarlandığını görüyoruz. Dansçılar nasıl esnek olup biçim değiştiriyorsa, mimari eserler neden

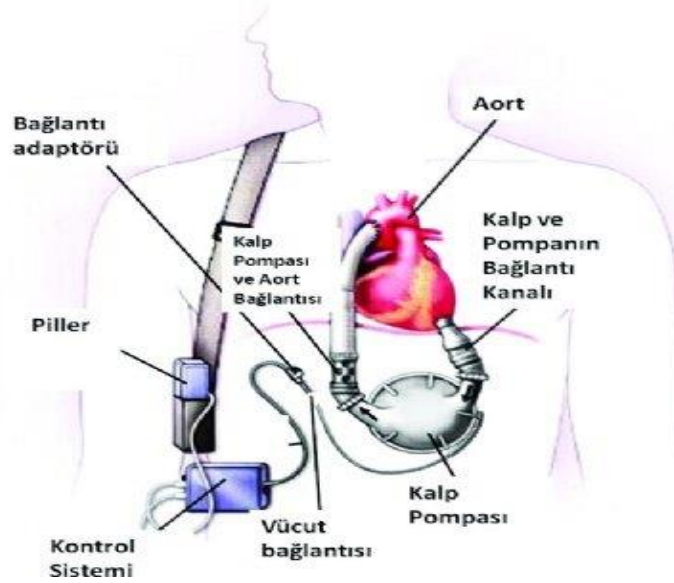
⁸ Eagleman Ve Brandt'ın, “Yaratıcı Tür” (2017) isimli kitabı temel alınarak oluşturulmuştur.



Çözülen sorunun daha iyi çözülebileceği fikri Evrim yöntemi yönteminin özünü oluşturmaktadır.

kırıksık ya da kıvrımlı olmasınlar? Mimar Zaleski tam da bu soruyu yanıtladı.

Diğer bir bükme örneği, 2004 yılında Billy Cohn ve Bud Frazier isimli doktorlardı. Yeni bir yapay kalp fikri üzerinde çalıştılar. İlk soruları şuydu; kalp neden sadece kan pompalasin? Sürekli bir akış mekanizması yapılsa, kan bir odacıktan geçerken oksijen ile birleşse, organlara giderken oksijeni taşısa nasıl olur? Sorusuna cevap aradılar. 2010 yılında ABD başkan yardımcısı Dick Cheney'ye sürekli akışı olan yapay kalp takıldı. Cheney'in şu anki sorunu sadece atan bir nabzının olmaması. Cohn ve Fraizer doğanın bir yan ürününü almış ve onu bükerek farklı bir tasarımla kalp geliştirmişlerdir(Web 3)⁹



Görsel 8.8. Billy Cohn ve Bud Frazier'in Yapay Kalp Prototipi Örneği

Görsel 8.8'de yapay kalp düşüncesinin temel fonksiyonu belirlenirken Kalp işlevi sadece kan pompalama işlevine odaklanılmadı. Böylece kalbin fonksiyonları bükme strateji kullanılarak yeniden tanımlandı.



Örnek

- Örneğin, Görsel 8.9'da Fransız ressam Claude Monet, Rouen Katedral'e aynı noktadan bakarak 30 farklı tablo yapmıştır.
- Bu aynı ürünü birbirinden farklı tasarlamaktan başka bir şey değildir.

⁹ Web 3 <https://www.kamudanh Haber.net/yaratıcı-bireyler-yetistirmek-1>



Görsel 8.9. Claude Monet, Rouen Katedral'e aynı noktadan bakarak yaptığı tablolardan örnekler.

Monet gibi Katsushika Hokusai (Görsel 8.10) de görsel bir simgeyi; Japonya'daki fuji dağı ele almış ve farklı mevsimlerdeki görüntüsünü çeşitli mesafelerden, çeşitli görsel stillerle yaptığı otuz altı ahşap baskıda betimlemiştir. Bu örnekte bükmeye eşlik eden bir başka araç ya da teknik daha vardır. Bu uyarlamadır. Sanatçı bir başka sanatçının yenilikçi fikrini almış ve bu fikrin orijinalini bükme yoluyla dönüştürerek yenilikçi bir fikir olarak sunmuştur.



Görsel 8.10. Katsushika Hokusai'nin Japonya'daki Fuji Dağı Resimleri

İkinci dünya savaşı sırasında sığınmacı olarak bir otel odasında mahsur kalan Heykel Sanatçısı Alberto Giacometti ise (Görsel 8.11), yarattığı ufacık insan figürleri serisiyle olguları sadece küçültmeyi değil boylarını uzatmayı tercih etmiştir.



Görsel 8.11. Alberto Giacometti, Uzunmuş Düş Gören Kadın, 1929

Parçalama, bütün haldeki bir nesne parçalarına ayrılır ve parçalardan yeni bir bütün oluşturulur (Eagleman Ve Brandt, 2006). Tasarım düşüncesine yansıyan parçalama ile ilgili pek çok örnek vardır.

Barnett Newman, Kırık Obelisk heykelini yaratmak için obeliski ikiye bölüp ters çevirmesi (Görsel 8.12), Pablo Picasso (Görsel 8.13) ve George Braque'ın (Görsel 8.14) kübizm akımına öncülük eden tabloları yine aynı yolla tasarlanmıştır.



Barnett Newman'ın Kırık Obelisk heykeli parçalama stratejisinin iyi bir örneğidir.



Görsel 8.12. Barnett Newman, 1905–1970



Görsel 8.13. Guernica, Pablo Picasso tarafından 1937'de yapılan, İspanya İç Savaşı sırasında Nazi Almanyası'na ait 28 bombardıman uçağının 26 Nisan 1937'de İspanya'daki Guernica şehrini bombalamasını anlatan, 7,76 m eninde ve 3,49 m yüksekliğinde anıtsal tablodur.



Beynin birbirinden farklı nesneleri yeni biçim ve yapılarda bir araya getirmesine harmanlama stratejisi adı verilir.

Bir başka örnek verelim, ilk mobil telefonların sistemleri televizyonların kullandıkları yayın sistemine benziyordu. Televizyon vericileri yüksek bir yere inşa edilir ve oradan yayın yapar. Antenler yolu ile yayınlar alınır. İlk mobil telefonlar şehirlerde yaygınlaşmaya başladıklarında bir sorun yoktu. İlerleyen dönemlerde mobil telefon kullanıcıları artmaya ve vericiler de sürekli meşgul uyarısı vermeye başladı¹⁰

Bu sorunu çözmek için mühendisler yaratıcı düşünmenin parçalama yönüne ağırlık verdiler. Vericileri arı peteği gibi alt hücrelere böldüler. Sorun böylece çözülmüş oldu. Yaratıcı zekânın işe koşulmasında parçalama ve yeni bir model üretme özgün bir yaklaşım olarak kabul edildi. ¹¹

¹⁰Web 3 <https://www.kamudanhaber.net/yaratıcı-bireyler-yetistirmek-1>

¹¹Web 3 <https://www.kamudanhaber.net/yaratıcı-bireyler-yetistirmek-1>

1950'lerde laboratuvarındaki biyokimyacı Frederick Sanger tarafından dâbir çeşit kırılma stratejisi kullanıldı. Bilim adamları, insülin molekülünü oluşturan amino asitlerin sırasını anlamaya istekliyidiler, ancak molekül o kadar büyüktü ki görevin hantal olduğu kadar büyüktü. Sanger'in çözümü, insülin moleküllerini daha yönetilebilir parçalara ayırmaktı - ve daha kısa bölümleri sıraladı. Sanger'in 'yapboz' yöntemi sayesinde, insülinin yapı taşları nihayet sıralandı. Bu çalışma için 1958'de Nobel Ödülü'nü kazandı. Tekniği bugün hala proteinlerin yapısını bulmak için kullanılıyor. Fakat bu sadece bir başlangıçtı. Sanger, iplikçiklerin nasıl ve ne zaman kırıldığını tam olarak kontrol etmesini sağlayan DNA'yı parçalama yöntemi geliştirdi. İtici güç aynıydı: Uzun telleri uygulanabilir parçalara ayırın. Bu yöntemin basitliği, gen dizilimini büyük ölçüde hızlandırdı. İnsan genom projesini ve yüzlerce başka organizmanın analizini mümkün kıldı. 1980 yılında, Sanger bu çalışma için başka bir Nobel Ödülü kazandı (s.77).

Harmanlama, beyin birbirinden farklı nesneleri yeni biçim ve yapılarla bir araya getirir. Sfens, Mısırlılar için insan ve hayvanın bir karışımıydı. Kanatları olan at figürleri de bu tür bir harmanlamaya örnek olarak verilebilir.¹²



Görsel 8.14. Mısır Sfenksi, Mısır Müzesi. (MÖ 2723 - 2563)

Harmanlamaya ilişkin diğer örneklerle bakalım. Genetik profesörü Randy Lewis örümcek ipeğinin çelikten daha güçlü olduğunu fark eder. Örümcek ipeğini üretmek çok maliyetli bir iş olduğu için, Lewis örümcek ipeğinin DNA'sını keçinin DNA'sına ekledi. Böylece keçinin sütünden örümcek ipeğinin salgısı üretildi. Daha sonra da keçi sütünden örümcek ipeğini ayıştırdılar. Sonuç olarak, harmanlama yoluyla yaratıcı zekâ kullanılmış ve birbirinden farklı iki nesneden mükemmel bir ürün elde edilmişti. Aynı şekilde hızlı trenlerin çıkardıkları sesi azaltmak ve sürtünmeyi asgari düzeye indirmek için mühendis Nakatsu, hızlı trenin lokomotifini balıkçıl kuşunun gagasına benzetmişti. Bu bilgiye balıkçıl kuşlarını izlediğini, balıkçıl kuşu suya daldığında, suda herhangi bir dalgalanma yaratmaması üzerine karar verdiğini de belirtmişti¹³

Canlı ve cansız varlıkların harmanlanarak bir sorunun çözümünde kullanılmasını beton üretiminde görmek mümkündür. Beton belirli bir müddet sonra özelliğini yitirip kırılmaya başlar. Kimyacılar bu sorunu çözmek için betona



Beton, bakteri, besin ve kalsit ilişkisi yaratıcı zekâ stratejisi olarak harmanlamaya örnektir.

¹² Web 3 <https://www.kamudanhaber.net/yaratıcı-bireyler-yetistirmek-1>

¹³ Web 3 <https://www.kamudanhaber.net/yaratıcı-bireyler-yetistirmek-1>

bakteri ve bu bakterinin çok sevdiği gözde besini eklediler. Beton sağlam olduğu sürece bakteriler sabit durdu. Beton çatlamaya başladığında bakteriler etkin hale gelip betonun içerisinde bulunan besini yemeğe başladılar. Bakteriler besini yedikçe çoğalmaya, yayılmaya başladılar ve betonu onaracak olan kalsiti salgıladılar. Böylece beton bakteri ve besin ve salgılanan kalsit sayesinde kendini onarmayı başardı. Bu örnekte de görüldüğü gibi yaratıcı zekâ canlı ve cansızın harmanlanması ile mümkün hale geldi.

Tasarımcılara Öneriler

Bir tasarımcı olarak yaratıcı zekânızı geliştirmek için bükme, parçalama ve harmanlama becerilerinizi geliştirmeniz gerekir. Mimari, mühendislik, biyoloji gibi bilim ve sanat alanlarındaki yenilikçi düşünceleri ve bunların keşif süreçlerini yakından izlemek, onların arkasında yatan başkalaşım süreçlerini incelemek bu süreçte yaratıcı düşünme becerilerimize katkı sağlayacak bükme, parçalama ve harmanlama üzerine yaratıcı zekâ etkinliklerinde bulunmak fayda sağlayabilir. Bu stratejileri kullanırken *Birleştirme/ birleşim, Uyarlama/Adaptasyon, İkame/ Yerine başkasını kullanma, Büyütmek/Küçültmek, Temellük/Kendine Mal etme ve Yeniden düzenlerken, orijinalini bozun*. Kısaca yaratıcı bir tasarımın peşindeyseniz, parçaları sabitlemeyin, esnek olun, oranlarla oynayın, önceki bilinenlerden yola çıkarak seçeneklerinizi çoğaltın, diğerlerinin yaptıklarına bakın, onları *çeşitlendirin, yeniliğin yolu başkalaşımdan geçer. Farklı mesafeleri tarayın, bir keşif gibi gideceğiniz yere gitmenin farklı güzergahlarını bulmaya çalışın*. O yola başkası gitmiş mi? bir savaşta olduğu gibi oraya bir öncü keşif birliği gönderin. Farklı mesafelere yayılarak olası görünmeyen tasarımlar oluşturabilirsiniz.

Bireylerin yaratıcı zekâları geliştirilirken dikkat edilmesi gereken en önemli durum, özgürlüktür. Çünkü yaratıcı beyinler özgür ortamlarda gelişir. Özgür düşünceye sahip olmayan bireyler, yaratıcı zekâlarını işe koşup icat yapamaz ve bir problemi çözemezler¹⁴.

Bükme, kırma ve harmanlama yenilikçi düşüncenin temelini oluşturan beyin operasyonlarını yakalamanın bir yoludur. Tek başına veya bir arada, bu zihinsel işlemler insanların IBM Simon'dan bir iPhone'a veya yerel eserlerden modern sanatın doğuşuna ulaşmasını sağlar. Bu bilişsel yazılımı çevremizdeki her şeye uygulayarak, devam eden yenedünyalar gelgit dalgasını üretiyoruz.

Hepimiz beynin açık bölgeleri olan bir harita olarak sunulduğu modelleri gördük: Bu bölge bunu yaparken bu bölge bunu yapıyor. Ancak bu model, insan beyninin en önemli yönünü görmezden geliyor: Nöronlar, beyin bölgesi tek başına işe yaramayacak şekilde umutsuzca bağlanıyor; bunun yerine, bir toplum gibi, bölgeler sürekli bir çapraz konuşma ve müzakere ve işbirliği içerisinde çalışır. Bu yaygın etkileşim, insan yaratıcılığının nörolojik temelidir. Belirli beceriler yerel beyin bölgeleriyle sınırlı olsa da, yaratıcılık, uzaktaki sinirlerin kapsamlı işbirliğinden kaynaklanan, tüm beyin deneyimini sağlar. Bu kapsamlı sistemin birbirine bağlılığın bir sonucu olarak, insan beyni, Bükme, Parçalama ve

¹⁴ Web 3 <https://www.kamudanhaber.net/yaratıcı-bireyler-yetistirmek-1>



*Yeniliğin yolu
başkalaşımdan geçer.*



*Uygun habitat
yaratılamadığı sürece
bilimde, sanatta,
sporda ve edebiyatta
ilerlemek hayaldir.*

Harmanlamayı geniş bir deneyim alanına uygular. Sürekli olarak dünyamızı özümser, parçalara ayırır ve yeni sürümler sunarız.

Bu yaratıcı stratejileri uygulamada çok yönlülüğümüz büyük bir değerdir, çünkü akıllara durgunluk veren bir çeşitlilik sınırlı sayıda seçeneğin birleştirilmesinden kaynaklanabilir.

DNA'yı yeniden düzenleyerek doğanın neler yapabileceğini düşünün: okyanusun en derin oyuklarında yaşayan bitkiler ve balıklar, karada süzülen ve üreyen hayvanlar, gökyüzünde süzülen kuşlar, sıcak veya soğuk iklimlerde gelişen organizmalar, yağmur ormanlarında veya çölde yüksek veya alçak irtifa - hepsi aynı dört nükleotidin farklı bileşimlerinden üretilmiştir.

Mikroskobik amiplerden bina büyüklüğünde balinalara kadar tümü emsali yeniden düzenleyerek milyonlarca tür gezegenimizde ortaya çıkmıştır. Aynı şekilde, beyinlerimiz, girdileri değiştiren ve yeniden düzenleyen küçük bir temel işlem repertuarı sayesinde inovasyon yapıyor. Deneyimin hammaddeğini alıyoruz ve sonra büküyoruz, kırmak ve bunları yeni sonuçlar yaratmak için harmanlayın. İnsan beyinde serbest bırakılan üç pansiyon, bitmeyen bir dizi yeni fikir ve davranış sağlar. Diğer hayvanlar yaratıcılık belirtileri gösterir, ancak insanlar göze çarpan sanatçılardır. Peki, biz insanlar neden böyleyiz? Çünkü beyinlerimiz, duyuşal giriş ve motor çıkışı arasındaki alanlarda daha fazla nöron araya sokar. Daha soyut kavramlara devre boyunca daha fazla yol sağlar. Dahası, istisnai olarak sosyalleşmemiz ise, insanları sürekli olarak etkileşime girmeye ve fikirlerini paylaşmaya zorlar; bunun sonucu olarak herkes herkesi zihinsel tohumlarıyla daha dirençli hale getirir. İnsan yaratıcılığının mucizesi, yeni fikirlerin havadan görüldüğü gibi zayıf değil, onları geliştirmeye yönelik ne kadar geniş bir sinir/etkileşim ağına sahip olduğudur (web2).

Bilimin, sanatın ve yaratıcı zekânın gelişmesini sağlayacak en önemli faktörlerden birisi yaratıcı zekâsını işe koşan zihinlerin yetiştirilmesi, okulların buna göre tasarlanması, müfredatın bu süreçte bütünleştirilmesi ve yaratıcı zekâyı teşvik eden bir habitat yaratılması gerekir. Macar Urban, geliştirdiği topları dökmek için İstanbul'a gelmesi ile günümüzde bulduğu icadı üretmek için Silikon Vadisine giden kişi arasında hiçbir fark yoktur. Uygun habitat yaratılamadığı sürece bilimde, sanatta, sporda ve edebiyatta ilerlemek hayaldir. Yetiştirilen iş gücüne, uygun çalışma ortamı yaratılamadığında, yetiştirilen beyin gücü, beyin göçü ile dış ülkelerdeki daha cazip yaşam alanlarına doğru hareket etmeye başlayacaktır¹⁵.

¹⁵ Web 3 <https://www.kamudanhaber.net/yaratıcı-bireyler-yetistirmek-1>



Özet

- İnsanların düşünme becerileri çevreleriyle olan etkileşimden edinilen izleri kendi zihinsel dünyasında anlamlandırma yanında onları Birleştirme/ birleşim; Uyarılma/Adaptasyon, İkame/ Yerine başkasını kullanma, Büyütmek/Küçültmek, Temellük/Kendine Mal etme ve Yeniden düzenlerken, orijinalini bozar, yani Büker, parçalar ve harmanlar.
- Beyin bilinçli ya da bilinçsiz bilgiyi dönüştürerek onu kendi yazılımına göre tasarlar, bu açıdan yaratma/icat etme kısaca süregelen daimî bir tasarlama sistemi olarak çalışan biricik bir faaliyet alanıdır.
- Biliş, "zihinsel eylem ve bilgiyi elde etme ve düşünce, deneyim yoluyla anlama süreci ve duyu" anlamına gelir .. Bilgiyi nasıl organize edeceğimizi, düzenleyeceğimizi, duyarlılık, algı, imgeleme, akılda tutma, anımsama, problem çözme, düşünme gibi öğeleri içeren hem bir süreç hem de oluşan bir yapıdır
- Düşünmenin temel özellikleri, Soyut, zihinsel etkinlik, bilişsel ve psikolojik özelliklere sahip olma, problem çözme ve karar verme sürecini içeren, fikirlerin ve sembollerin yer aldığı davranışlardır. Düşünmenin en temel özelliği ise eylem içermemesidir. Yani harekete geçmeden önce yapılmasıdır.
- Millî Eğitim Bakanlığı [MEB] ise düşünmeyi "...bir sonuca varmak amacıyla bilgileri, kavramları incelemek, karşılaştırmak ve aralarında ilişkiler kurarak başka düşünceler üretmek işlemidir" şeklinde tanımlamıştır.
- Motivasyon (isteklendirme/güdüleme), hedefe yönelik davranışları başlatan, yönlendiren ve sürdüren süreçtir. Motivasyon, davranışı harekete geçiren biyolojik, duygusal, sosyal ve bilişsel güçleri içerir.
- **İçsel Motivasyon:** Bireyin içinden gelen, amacı kendinden, herhangi bir ödül ya da zorlama olmaksızın yapılan davranışı ifade eder.
- **Dışsal Motivasyon:** Bireyin içinden kaynaklanan motivasyonun aksine, para, ün veya övgü gibi dış ödüller tarafından yönlendirilen davranışı ifade eder
- Motivasyon artırmak için hedef belirlemek, ilerlemeyi gözden geçirmek, sevdiğiniz işlere yönelmek, sosyal olarak desteklenmek, pozitif çevre, bedensel egzersiz ve ödüller kullanılabilir.
- Düşünme sürecini yönetmek için zekâ, bilgeli ve diğer bilişsel yetenekler devreye sokulur. Bir problemi çözmek için yola çıktığımızda başarısız olursak, ısrarla düşünmeye daha çok vakit ayırmak bazen gereksizdir. Bunun yerine, onu bir süreliğine bir kenara bırakmak, rahatlamak ya da başka bir faaliyette bulunulmalıdır. Bir fikrin gelişmesi ve olgunlaşması için geçen süre ve kuluçka döneminde, bilinçaltı zihnimizin çabasıyla probleme bir çözüm evrilir.
- Bir fikir oluşmasında düşünmeyi harekete geçiren semboller, göstergeler, imgeler, kavramlar, olgular gibi önceden bildiklerimizle karşılaştırılarak yeniden düzenleme, birleştirme, bütünleştirme, benzetme, uyarılma, adaptasyon, ikame, yerine başkasını kullanma, dönüştürme ve aktarma teknikleri ile zihinde anlamlı bir bütün haline getirmeye bir anlamda onu yeniden yaratma/icat etme ya da var etme tekniklerine ihtiyacı vardır.
- İster bilinçli ya da bilinçsiz süregelen daimî bir tasarlama sistemi her gün duyu organlarımızdan gelen sayısız veriyi bu tekniklerle harmanlar, büker veya parçalar. Bu sistem modelinin geliştirilmesinde kavramlar ve olguların önemli bir yeri vardır. Bunlar yaratıcı türümüzün en temel stratejileriyle ilişki içindedir.
- Mantıksal akıl yürütme modellerinden bazıları şunlardır: **Bütüncül Düşünme, Metabilişsel Düşünme, Analitik Düşünme, Yansıtıcı Düşünme, Yaratıcı Düşünme**
- Yaratıcı düşünmeyi geliştirme yolları; Evrim yöntemi, Sentez yöntemi, Devrim yöntemi, Yeniden uygulama yöntemi, Yön değiştirme yöntemi ve Iraksak düşünmedir.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Barnett Newman'ın Kırık Obelisk heykeli ve Pablo Picasso'nun Guernica tablosu aşağıdaki yaratıcı stratejilerden hangisi ile ilişkilendirilebilir?
 - a) Parçalama
 - b) Bükme
 - c) Çarpıtma
 - d) Basitleştirme
 - e) Harmanlama
2. Mısır'daki Sfenksler yaratıcı stratejilerden hangisi ile ilişkilendirilebilir?
 - a) Parçalama
 - b) Harmanlama
 - c) Çarpıtma
 - d) Basitleştirme
 - e) Bükme
3. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yaratıcı bir strateji değildir?
 - a) Parçalama
 - b) Bükme
 - c) Çarpıtma
 - d) Basitleştirme
 - e) Harmanlama
4. Claude Monet, Rouen Katedral'e aynı noktadan bakarak yaptığı tablolar aşağıdaki yaratıcı stratejilerden hangilerine örnek verilebilir?
 - a) Bükme ve Uyarlama
 - b) Çekme ve İtme
 - c) Çarpıtma ve Parçalama
 - d) Parçalama ve Harmanlama
 - e) Harmanlama ve Çarpıtma
5. “..... yanıtı önceden belli sorulara odaklıdır.” ifadesindeki noktalı yere aşağıdaki düşünme yöntemi gelmelidir?
 - a) Iraksak düşünme
 - b) Iraksak düşünce
 - c) Çifte düşünme
 - d) Tekli düşünme
 - e) Yakınsak düşünme

6. “..... ise özgün ya da yaratıcı birden çok yanıt gerektirir.” ifadesindeki noktalı yere aşağıdaki düşünme yöntemi gelmelidir?
- a) Üçlü düşünme
 - b) Çifte düşünme
 - c) Tekli düşünme
 - d) Yakınsak düşünme
 - e) Iraksak düşünme
7. Sorun veya duruma bakış açısını değiştirip bir açıdan diğer bir açığa geçişi ifade etmeyi kullanan düşünce yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
- a) Sentez yöntemi
 - b) Teknik illüstrasyonlar
 - c) Devrim yöntemi
 - d) Yeniden uygulama yöntemi
 - e) Yön değiştirme yöntemi
8. “Kişinin kendi öğrenme yollarının farkına varması, kontrol edebilmesi ve kendisi için en iyi öğrenme yolunu bulmasıdır.” Tanımı aşağıdaki mantıksal akıl yürütme modellerinden hangisine aittir?
- a) Metabilişsel Düşünme
 - b) Bütüncül Düşünme
 - c) Eleştirel Düşünme
 - d) Analitik Düşünme
 - e) Yansıtıcı Düşünme
9. Slavin’in 2013 yılında “ne yapılacağı ve neye inanılacağı hakkında rasyonel kararlar verebilme meziyeti” olarak tanımladığı mantıksal akıl yürütme modeli aşağıdakilerden hangisidir?
- a) Metabilişsel Düşünme
 - b) Bütüncül Düşünme
 - c) Yansıtıcı Düşünme
 - d) Analitik Düşünme
 - e) Eleştirel Düşünme
10. “Bir bütündeki her bir parçanın analiz edilerek bütünle/sistemle ilişkilerinin incelendiği düşünce becerisidir.” tanımı aşağıdaki mantıksal akıl yürütme modellerinden hangisine aittir?
- a) Metabilişsel Düşünme
 - b) Bütüncül Düşünme
 - c) Analitik Düşünme
 - d) Yansıtıcı Düşünme
 - e) Eleştirel Düşünme

Cevap Anahtarı

1.a, 2.b, 3.d, 4.a, 5.e, 6.e, 7.d, 8.a, 9.e, 10.c

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Akarsu, Bayram (2018). Yaratıcı Düşünme Sanatı, Birinci Baskı, Isbn 978-605-7979-60-5, Cinius yay.
- Daudelin, M. W. (1996). Learning from experience through reflection. Organizational Dynamics, 24(3), 36–49.
- Doğanay, A. (2012). Öğretim ilke ve yöntemleri (Ed. A. Doğanay), Üst düzey düşünme becerilerinin öğretimi içinde (s. 303-356), Ankara, Pegem Akademi Yayınları.
- Cengiz, C., Karataş F. Ö. (2016). YANSITICI DÜŞÜNME VE ÖĞRETİM, Millî Eğitim Sayı 211 Yaz/2016 (s.5-27)
- Eagleman, D. Ve Brandt, A. (2017). “Yaratıcı Tür Fikirler Dünyasını Nasıl Yaratıyor” Çev. Zeynep Arık Tozar. Domingo yay.
- Flavell, J., (1971). “First discussant’s comments: What is memory development the development of?”, Human Development, 14,
- Lexico . Oxford University Press ve Dictionary.com . Erişim tarihi: 6 Mayıs 2020 .
- Slavin, E. R. (2013). Theory and Practice in Educational Psychology. (Translation Editor: Galip Yüksel). Ankara: Nobel Publications.
- Özden, Y. (2005). Öğrenme ve öğretme, Ankara:Pegem A Yayıncılık
- Özerbaş, M. A. (2011). Yaratıcı düşünme öğrenme ortamının akademik başarı ve bilgilerin kalıcılığa etkisi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(3), 675-705.
- Üstünoğlu, E. (2006). Üst düzey düşünme becerilerini geliştirmede bilişsel soruların rolü. Çağdaş Eğitim Dergisi, 331, 17-24.
- Yeşilyurt, E.(2020). Yaratıcılık ve Yaratıcı Düşünme: Tüm Boyut ve Paydaşlarıyla Kapsayıcı Bir Derleme Çalışması, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi- 10 Cilt, Volume:15 Sayı Issue :25, Mayıs.

<https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1083219>

WEB KAYNAKÇASI

- Web 1. <https://www.albertsolino.com/blog/elestirel-dusunme/>
- Web 2. Yayın: 15.10.2019 - Güncelleme: 22.11.2019 10:07 - <https://www.ogretmensitemiz.com/egitim/yaratıcıbireyleryetistirmekh11613.htm>
- Web 3. <https://www.kamudanhaber.net/yaratıcı-bireyler-yetistirmek-1>
- Web 4. https://acikbilim.yok.gov.tr/bitstream/handle/20.500.12812/57119/yokAcikBilim_413727.pdf?isAllowed=y&sequence=-1
- Web 5. <https://tr1.wvpt4learning.org/what-is-motivation-in-education-14333>
- Web 6. <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1083219>

Web 7. <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1083219>

Web 8. <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1083219>

Web 9. https://w3.gazi.edu.tr/~atogay/ders/yaratıcı_dusunme_2.pdf

Web 10. <https://www.matematiksel.org/ogrenmeyi-ogrenmek-metabilissel-dusunme-nedir/>

GÖRSEL KAYNAKÇA

Şekil 8.1. Düşünme Becerileri ve Temel Kavramları, yazar tarafından oluşturuldu.

Görsel 8.1.1. <https://pixabay.com/illustrations/target-bullseye-arrow-1133906/>

Görsel 8.1.2. <https://www.hepsiburada.com/izmir-serifgari-once-kalite-planla-uygula-kontrol-et-onlem-al-galvaniz-uyari-levhasi-17-5-x-25-cm-pm-HB000012E6BA>

Görsel 8.1.3. <https://www.konusmaterapi.com/motivasyon-nedir.html>

Görsel 8.2.1. <https://www.aligok.com.tr/neye-inanirsaniz-o-sizin-gerceginiz-olur/>

Görsel 8.2.2. <https://teknodiot.com/oruc-ve-egzersiz-vucudun-hucresel-temizlik-makinesini-calistiriyor>

Görsel 8.2.3. <https://dijitaldunyaninenleri.com/>

Görsel 8.3 ve 8.4. Yazar tarafından oluşturuldu.

Görsel 8.5: <http://www.tasarimyarismalari.com/cam-sise-ve-surdurulebilir-gelecek-afis-tasarim-yarismasi-sonuclandi/>

Görsel 8.5. Yazar tarafından oluşturuldu.

Görsel 8.6. Bütüncül Düşünme Yöntemi, Zihin Haritaları Tekniği kaynak:

<https://www.hukukharitalari.com/zihin-haritasi-nedir-yararlari/>

Görsel 8.7. https://en.wikipedia.org/wiki/Krzywy_Domek

Görsel 8.8. <https://www.yenisafak.com/hayat/minyatur-yapay-kalp-pompasi-sifa-dagitacak-378884>

Görsel 8.9. [https://en.wikipedia.org/wiki/Rouen_Cathedral_\(Monet_series\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Rouen_Cathedral_(Monet_series))

Görsel 8.10.

<https://www.google.com/search?q=Katsushika+Hokusai%2C+Japon+fuji&tbm=isch&ved=2ahUKEwj>

Görsel 8.11. Alberto Giacometti, Uzanmış Düş Gören Kadın, 1929 - Reclining Woman Who Dreams, 1929 Bronz / Bronze, 23,7 x 42,6 x 13,6 cm
Giacometti Vakfı Koleksiyonu.

<https://www.artfulliving.com.tr/sanat/goze-uzanan-heykeller-giacometti-istanbulda-i-2313>

Görsel 8.12.

https://www.moma.org/learn/moma_learning/barnett-newmann-broken-obelisk-1963-1969/

Görsel 8.13. https://tr.wikipedia.org/wiki/Guernica_%28tablo%29

Görsel 8.14.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Sfenks#/media/Dosya:Egyptian_Museum_-_Sphinx.JPG